Intermitencia en el rango de la turbulencia de ondas de gravedad usual

JONSWAP_BONNETON_395 y Bonneton_bien_profundidad_360, S1

I. Hernando

23 de octubre de 2026

Complemento de los resúmenes por medición (resumen_<medición>.pdf), donde el análisis principal es el del rango A, dentro del ajuste de Bonneton. Acá, el rango usual de los experimentos de turbulencia de ondas de gravedad: $\omega \in [2\omega_p, \omega_{gc}]$, con ω_p el pico del espectro de S1 y ω_{gc} el cruce gravito-capilar lineal ($k_{gc} = \sqrt{\rho g/\gamma}$, $\omega_{gc}^2 = 2gk_{gc}\tanh k_{gc}d \approx (85\text{ rad/s})^2$), en $\tau = \pi/\omega$. Mismo procedimiento que el rango A: ζ_p por recta, modelo de Ricard & Falcon con $K_{n,p}$, IAAFT, curtosis, PDFs de incrementos y convergencia.

0.1. JONSWAP: rango B

Entre $2\omega_p$ y el cruce gravito-capilar lineal ω_{gc}, como en los experimentos de turbulencia de ondas: $\omega \in$ [9,4, 85] rad/s. Como el pico de JONSWAP está en $\omega_p = 4{,}7$ rad/s, este rango es ancho (un factor 8 en τ) y va más allá del ajuste csch^2. En S1: $\tau = 39$–320 ms (40 puntos de la grilla), o sea $\omega = \pi/\tau$ entre 10 y 82 rad/s.

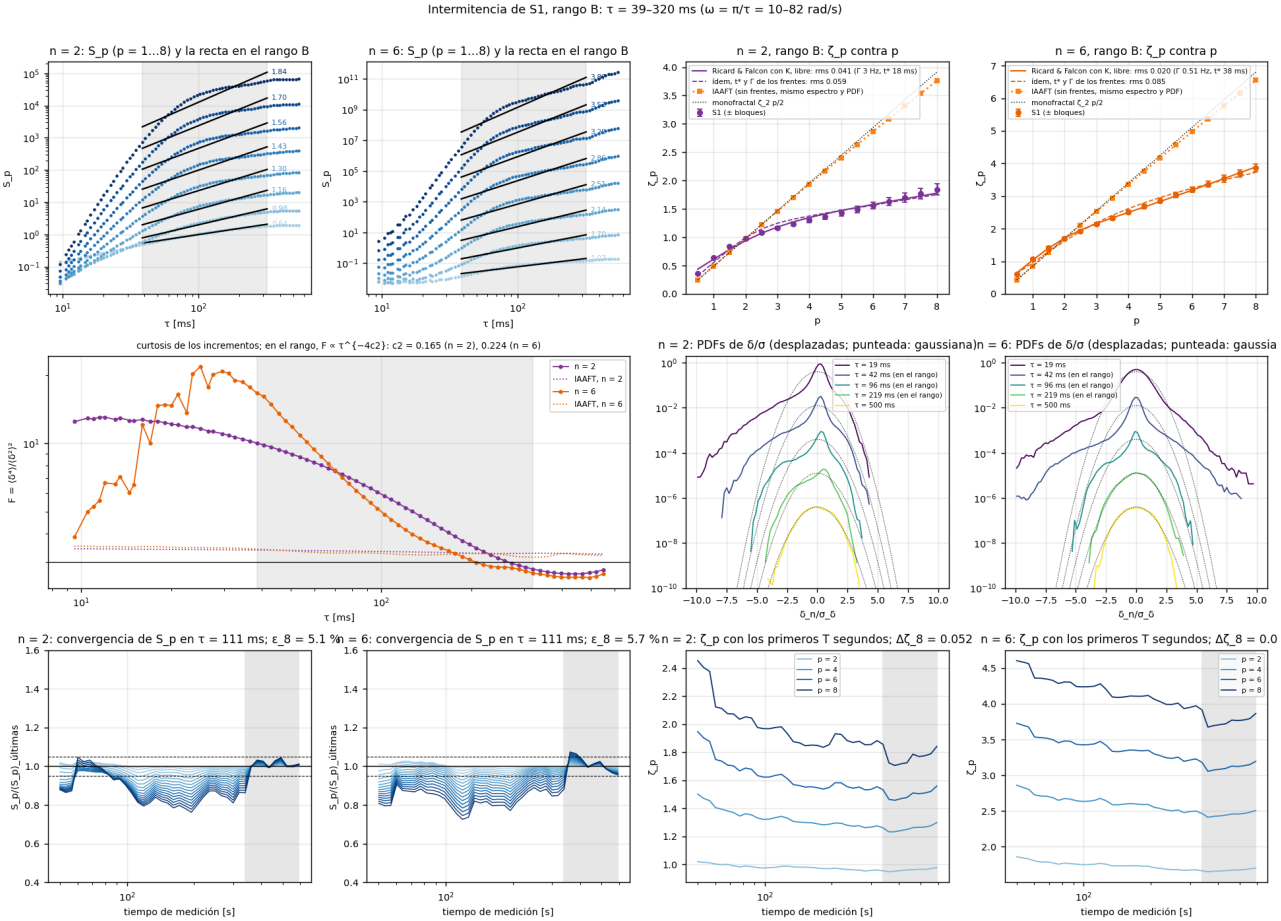


Figura 1: Rango B. Fila 1: S_p ($p = 1$–8) con la recta ajustada (de ahí sale ζ_p; a la derecha, la pendiente) y ζ_p contra p con el modelo de Ricard & Falcon con el factor $K_{n,p}$ (libre, y con t^* y Γ de los frentes) y la IAAFT. Fila 2: curtosis de los incrementos contra τ (con la IAAFT) y PDFs de δ_n/σ_δ a cinco τ, como la Fig. 3 de Falcon et al. (2007). Fila 3: convergencia de S_p y de ζ_p con el tiempo de medición, como en el póster.

Cuadro 1: Rango B: ζ_p (recta), IAAFT, modelo de Ricard & Falcon con K (rms y parámetros del ajuste libre; rms con t^*, Γ de los frentes), c_2 de la curtosis ($F \propto \tau^{-4c_2}$) y convergencia (ε_8 en las últimas 10 ventanas de medición / desvío de ζ_8 en ellas).

n	ζ_2	ζ_4	ζ_6	ζ_8	IAAFT ζ_8	R&F libre	R&F medidos	c_2 (curtosis)	ε_8 / $\Delta\zeta_8$
2	0,98	1,30	1,56	$1{,}84 \pm 0{,}10$	3,76	0,041 (3,02 Hz, 18 ms)	0,059	0,165	5,1 % / 0,052
6	1,70	2,51	3,20	$3{,}87 \pm 0{,}12$	6,55	0,020 (0,51 Hz, 38 ms)	0,085	0,224	5,7 % / 0,076

0.2. Bonneton 360: rango B

Entre $2\omega_p$ y el cruce gravito-capilar lineal ω_{gc}, como en los experimentos de turbulencia de ondas: $\omega \in [27{,}2,\ 85]$ rad/s. En S1: $\tau = 39$–114 ms (21 puntos de la grilla), o sea $\omega = \pi/\tau$ entre 28 y 82 rad/s.

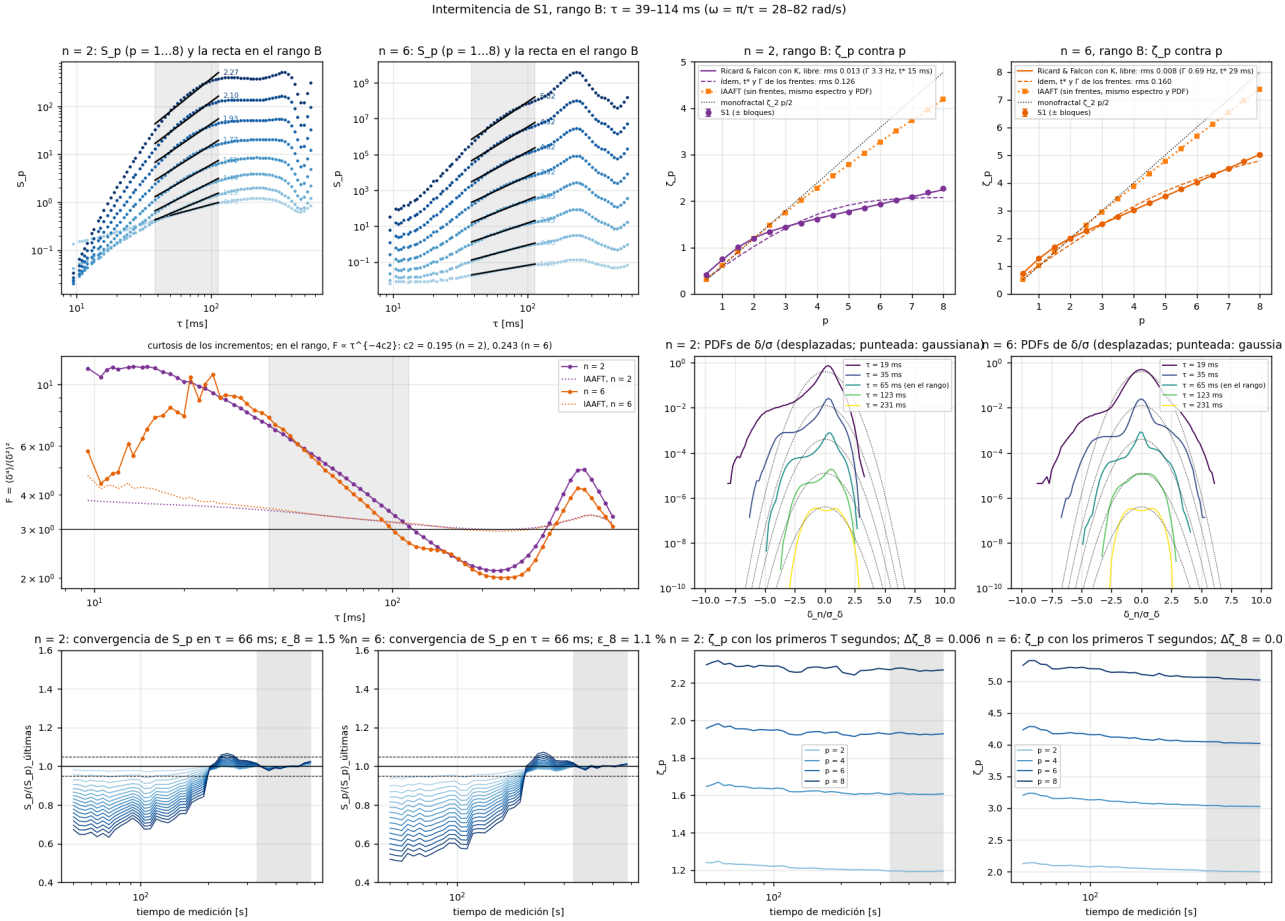


Figura 2: Rango B. Fila 1: S_p ($p = 1$–8) con la recta ajustada (de ahí sale ζ_p; a la derecha, la pendiente) y ζ_p contra p con el modelo de Ricard & Falcon con el factor $K_{n,p}$ (libre, y con t^* y Γ de los frentes) y la IAAFT. Fila 2: curtosis de los incrementos contra τ (con la IAAFT) y PDFs de δ_n/σ_δ a cinco τ, como la Fig. 3 de Falcon et al. (2007). Fila 3: convergencia de S_p y de ζ_p con el tiempo de medición, como en el póster.

Cuadro 2: Rango B: ζ_p (recta), IAAFT, modelo de Ricard & Falcon con K (rms y parámetros del ajuste libre; rms con t^*, Γ de los frentes), c_2 de la curtosis ($F \propto \tau^{-4c_2}$) y convergencia (ε_8 en las últimas 10 ventanas de medición / desvío de ζ_8 en ellas).

n	ζ_2	ζ_4	ζ_6	ζ_8	IAAFT ζ_8	R&F libre	R&F medidos	c_2 (curtosis)	ε_8 / $\Delta\zeta_8$
2	1,19	1,61	1,93	$2{,}27 \pm 0{,}02$	4,19	0,013 (3,34 Hz, 15 ms)	0,126	0,195	1,5 % / 0,006
6	2,00	3,03	4,02	$5{,}02 \pm 0{,}04$	7,38	0,008 (0,69 Hz, 29 ms)	0,160	0,243	1,1 % / 0,016